

SISTEMA ENADE

Equipe:

Kayo Nicholas Gomes Alcantara · Karlos Eduardo Sousa Pinto · Gustavo Viana Lima

Repositório do Projeto & Colaboradores

GitHub

Repositório oficial do projeto:

<https://github.com/16129/requisitos-2026-GRUPO.4>

Acesso Concedido

O Prof. Marcelo Bezerra (ProfBezerra) foi adicionado como Collaborator no repositório.

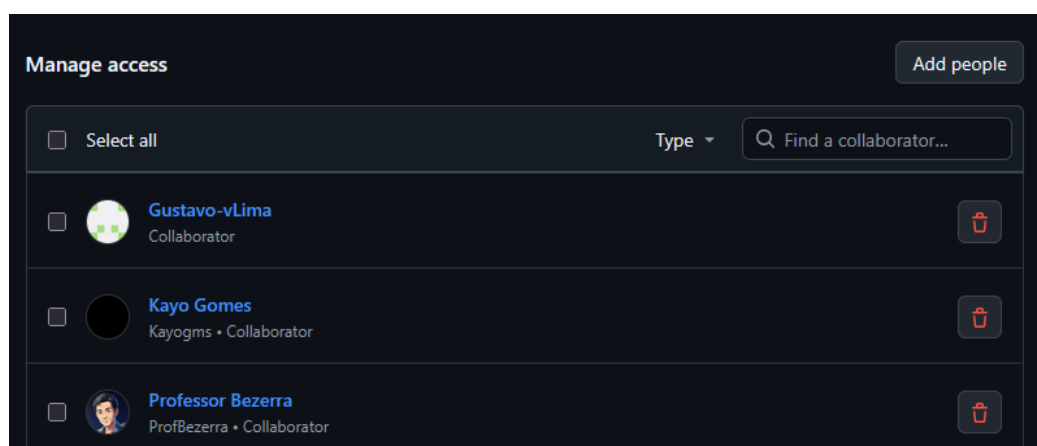


Figura.1

1. Documento de Visão

1.1 Objetivo

Este documento define a proposta de valor na idealização, construção e gerenciamento de um aplicativo web/mobile auxiliar para a preparação e realização do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE).

1.2 Proposta de Valor

A solução centralizará a preparação para o ENADE de forma dinâmica e direcionada. Para os estudantes, reduzirá o tempo de estudo improdutivo ao oferecer resoluções visuais e práticas em condições reais de prova. Para o corpo docente, eliminará o 'voo cego' no acompanhamento das turmas, fornecendo dados em tempo real sobre deficiências de aprendizado para intervenções pedagógicas mais precisas.

1.3 Partes Interessadas

Nome	Papel	Responsabilidades
Coordenação do Curso	Cliente	Avaliar métricas gerais de uso e qualidade.
Estudante	Usuário Final	Resolver questões, acessar mapas e fazer simulados.
Professor do ENADE	Stakeholder	Analisar desempenho da turma e apoiar no fórum.
Prof. Marcelo Bezerra	Product Owner	Definir visão do produto, priorizar backlog e validar entregas.
Equipe de TI	Desenvolvimento	Implementar e manter a API web/mobile.

1.4 Personas

Persona	Descrição	Objetivo
Estudante	Aluno em fase de conclusão que precisa realizar o ENADE.	Praticar com questões reais, usar mapas mentais e testar tempo de resolução.
Professor de Apoio	Docente responsável por preparar revisão do ENADE.	Identificar quais tópicos a turma tem mais dificuldade para focar revisões.
Coordenador de Curso	Responsável pela gestão pedagógica e administrativa.	Avaliar métricas de engajamento e relatórios consolidados para decisões institucionais.
INEP	Responsável por cadastrar provas de anos anteriores.	Fornecer banco de provas para categorização e filtragem.

Persona	Descrição	Objetivo
Equipe de Cadastro	Responsável pelo desenvolvimento da ferramenta de filtragem.	Categorizar e validar questões vindas do banco do INEP.

1.5 Funcionalidades

ID	Necessidade	Funcionalidade	Atores	Valor
F1.1	Questões direcionadas	Banco de questões com busca avançada	Estudante	Alto
F2.1	Compreensão visual	Resoluções via mapas mentais	Estudante	Alto
F3.1	Treino em condições reais	Simulados cronometrados	Estudante	Alto
F4.1	Aprendizado colaborativo	Fórum de debate por questão	Estudante, Professor	Médio
F5.1	Acompanhamento pedagógico	Painel analítico com taxas de acertos/erros	Professor, Coordenação	Alto
F6.1	Banco histórico	Disponibilização de cadernos e gabaritos do ENADE	INEP	Alto
F7.1	Cadastro e validação	Ferramenta de categorização e validação de questões	Eq. Cadastro	Alto

1.6 Arquitetura da Demanda

API RESTful central servindo: (1) Interface Mobile Responsiva — foco na experiência do estudante via PWA; (2) Aplicação Web Portal — painel de gerenciamento para professores e coordenadores. Integrações com dados públicos do INEP e sistema acadêmico da universidade (autenticação e vinculação de turmas).

1.7 Premissas

Categoria	Premissa
Negócio/Dados	Base histórica do ENADE (INEP) disponível com enunciados, gabaritos e classificação por competências para ETL.
Infraestrutura	Toda infraestrutura hospedada em nuvem pública (AWS/GCP/Azure) com alta disponibilidade.
Topologia	Arquitetura desacoplada Client-Server: front-ends via CDN, API em nó dedicado, BD em nó isolado.
Containerização	API encapsulada em containers Docker, implantada em servidores virtuais ou Kubernetes.

Categoria	Premissa
Segurança	Toda comunicação externa via HTTPS; BD comunicando-se apenas com a API via conexão interna segura.

2. Identificação de Stakeholders

2.1 Matriz de Stakeholders

Stakeholder	Papel	Interesses e Expectativas	Influência	Impacto
Prof. Marcelo Bezerra	Validador/Orientador	Garantir engenharia de requisitos, validar entregas e valor acadêmico.	Alta	Alto
Coordenação do Curso	Cliente/Patrocinador	Relatórios de desempenho para avaliar qualidade e melhorar notas no ENADE.	Alta	Alto
Professores do ENADE	Usuário Estratégico	Dashboards para identificar lacunas e direcionar aulas de revisão.	Média	Alto
Estudantes	Usuário Final	Ferramenta intuitiva com simulados e mapas mentais para otimizar estudos.	Baixa	Alto
Equipe de TI	Desenvolvedores	Requisitos claros e regras de negócio documentadas para modelagem.	Alta	Médio

2.2 Personas Detalhadas

João — O Estudante

Aluno do 9º semestre de CC que estagia 6h/dia. Dificuldade em organizar o conteúdo, busca método ágil e visual. Necessita: resolver questões pelo celular, simulados por tópicos e testar tempo de resolução.

Profa. Maria — A Professora

Coordenadora de TCC e professora de revisão do ENADE para múltiplas turmas. Dificuldade com PDFs estáticos. Necessita: Dashboard com estatísticas em tempo real e fórum para tirar dúvidas dos alunos.

2.3 Estratégia de Engajamento

Grupo	Forma de Engajamento
Estudantes	Questionários online e entrevistas para validar mapas mentais e simulados.
Professores / Coordenação	Entrevistas para definir métricas essenciais no Dashboard analítico.
Product Owner	Validação contínua através das entregas das Sprints no repositório.

3. Glossário de Termos

Termo / Sigla	Definição	Fonte
API RESTful	Arquitetura central que conecta o banco de dados aos clientes Web e Mobile.	Doc. de Visão / RNF
Dashboard	Painel web com gráficos de acertos/erros segmentados por conteúdo.	Doc. de Visão
Domínio Institucional	Sufixo do e-mail universitário (ex: @edu.br) para restringir acessos.	Regras de Negócio
ENADE	Exame Nacional de Desempenho de Estudantes — alvo central do sistema.	Doc. de Visão
Google OAuth	Protocolo de autorização para autenticação segura sem senhas locais.	RN / RNF
HTTPS/TLS	Protocolos de segurança para criptografia dos dados trafegados.	RNF
INEP	Instituto que fornece dados públicos e banco de questões para o sistema.	Doc. de Visão
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados — exige anonimização em painéis analíticos.	Regras de Negócio
Mapa Mental	Explicação visual estruturada da resposta correta para fixação rápida.	Doc. de Visão / RF
Matriz de Rastreabilidade	Tabela correlacionando RNs e RFs para garantir consistência do escopo.	Regras de Negócio
Mobile-First	Interface projetada primeiro para celulares, depois adaptada para desktop.	RNF
Node.js	Ambiente de execução JavaScript para a API RESTful do sistema.	RNF
PO (Product Owner)	Prof. Marcelo Bezerra — define visão do produto e prioriza o backlog.	Stakeholders

Termo / Sigla	Definição	Fonte
PostgreSQL	SGBD relacional para persistência dos dados estruturados.	RNF
React	Biblioteca para construção da interface de usuário responsiva.	RNF
Simulado Cronometrado	Prova simulada com controle de tempo regressivo em condições reais.	Doc. de Visão
Sprint	Ciclo de desenvolvimento com entregas validadas no repositório.	Stakeholders
Stakeholder	Pessoa ou grupo com interesse ou impacto no projeto.	Stakeholders
Timeout	Estouro do tempo: sistema congela tela e submete respostas automaticamente.	Regras de Negócio
Uptime	Tempo operacional do sistema — estipulado em 99,5% nos meses de pico.	RNF

4. Regras de Negócio (RN)

4.1 Autenticação e Acesso

RN01	Restrição de Domínio Institucional	Crítica
	Acesso via Google OAuth restrito a e-mails com domínio institucional (ex: @unifor.edu.br). Origem: Coordenação / LGPD.	
RN02	Vinculação de Escopo de Visão	Alta
	Professores visualizam apenas dashboards de turmas com vínculo ativo. Coordenação possui visão global. Origem: Coordenação.	

4.2 Banco de Questões

RN03	Imutabilidade das Questões Oficiais	Crítica
	Questões do INEP/ENADE são imutáveis — enunciado, alternativas e gabarito não podem ser editados ou excluídos. Origem: Base INEP.	
RN04	Associação de Elementos Pedagógicos	Alta
	Cada questão deve estar categorizada em no mínimo uma Área de Conteúdo Curricular e um Ano de Edição. Origem: Equipe de TI.	

4.3 Simulados e Cronometragem

RN05	Tempo Padrão por Questão	Média
	Tempo calculado com base em 3 min/questão (ex: 10 questões = 30 min). Origem: Condições Reais de Prova.	
RN06	Encerramento por Timeout	Alta
	Com cronômetro em zero: sistema congela tela, salva respostas e submete automaticamente. Origem: Regra INEP.	
RN07	Unicidade de Questões por Sessão	Alta
	Algoritmo garante que nenhuma questão seja repetida na mesma sessão de simulado. Origem: Qualidade de Software.	

4.4 Mapas Mentais e Fórum

RN08	Unicidade do Gabarito Visual	Alta
	Cada questão tem apenas um mapa mental oficial, validado pelo PO antes de ser disponibilizado. Origem: Prof. Marcelo.	
RN09	Moderação de Conteúdo Colaborativo	Média
	Professores/Coordenação podem excluir comentários do fórum que infrinjam políticas de conduta. Origem: Coordenação.	

4.5 Painel Analítico

RN10	Anonimização Pedagógica no Dashboard	Alta
	Dashboards exibem apenas métricas agregadas por turma (conformidade com LGPD). Desempenho individual não é exposto. Origem: LGPD.	

4.6 Matriz de Rastreabilidade

RN	Funcionalidade Relacionada	Objetivo Garantido
RN01	Integração com Sistema Acadêmico (Autenticação)	Segurança e conformidade de acesso.
RN02	F5.1 Painel de Gerenciamento e Análise	Isolar dados confidenciais por docente.

RN	Funcionalidade Relacionada	Objetivo Garantido
RN03	F1.1 Banco de Questões com Busca Avançada	Preservar fidedignidade histórica do exame.
RN04	F1.1 Banco de Questões com Busca Avançada	Filtros precisos por área de conteúdo.
RN05	F3.1 Simulados Cronometrados	Treinar gerenciamento de tempo do aluno.
RN06	F3.1 Simulados Cronometrados	Simular encerramento real da prova.
RN07	F3.1 Simulados Cronometrados	Garantir variedade de tópicos no treinamento.
RN08	F2.1 Resoluções via Mapas Mentais	Qualidade técnica do conteúdo visual.
RN09	F4.1 Fórum de Debate por Questão	Ambiente acadêmico saudável e focado.
RN10	F5.1 Painel de Gerenciamento e Análise	Conformidade total com a LGPD.

5. Requisitos Funcionais (RF)

5.1 Autenticação e Usuários

ID	Descrição	Prioridade
RF01	Permitir login com integração Google OAuth para estudantes e professores.	Alta
RF02	Validar domínio de e-mail institucional no primeiro acesso.	Alta
RF03	Atribuir automaticamente nível de permissão via sistema acadêmico.	Alta

5.2 Banco de Questões e Mapas Mentais

ID	Descrição	Prioridade
RF04	Buscar questões com filtros simultâneos: palavra-chave, ano e área de conteúdo.	Alta
RF05	Exibir enunciado completo, imagens de apoio e alternativas de cada questão.	Alta
RF06	Exibir mapa mental com explicação estruturada da resposta correta.	Alta
RF07	Registrar resposta assinalada para cálculos estatísticos futuros.	Alta

5.3 Simulados Cronometrados

ID	Descrição	Prioridade
RF08	Gerar simulado dinâmico com base nas áreas de conhecimento selecionadas.	Alta
RF09	Exibir cronômetro regressivo: 3 minutos por questão.	Média
RF10	Salvar automaticamente em background a alternativa selecionada.	Alta
RF11	Submeter simulado automaticamente quando o cronômetro atingir zero.	Alta
RF12	Exibir nota final (acertos, erros e tempo gasto) após submissão.	Alta

5.4 Fórum de Debate

ID	Descrição	Prioridade
RF13	Permitir que usuários autenticados publiquem comentários no fórum por questão.	Média
RF14	Exibir comentários em ordem cronológica com nome e tag de perfil do autor.	Média
RF15	Permitir que Professores/Coordenadores excluam comentários para moderação.	Baixa

5.5 Painel Gerencial (Dashboard)

ID	Descrição	Prioridade
RF16	Gerar gráficos com taxas percentuais de acertos/erros por eixo de conteúdo.	Alta
RF17	Permitir filtragem dos dados do painel pelas turmas com vínculo ativo.	Alta
RF18	Listar ranking automático das Top 5 Questões com maior índice de erros.	Média

6. Requisitos Não Funcionais (RNF)

6.1 Desempenho e Eficiência

ID	Descrição	Justificativa
RNF01	Tempo de resposta da API para consultas simples: máximo 500 ms.	Fluidez para estudante no celular durante o simulado.
RNF02	Suportar até 500 acessos simultâneos sem degradação acima de 2 segundos.	Estabilidade quando turmas inteiras acessarem o simulado.
RNF03	Renderização inicial do Front-end em menos de 3 segundos.	Evitar abandono por telas de carregamento lentas.

6.2 Segurança e Privacidade

ID	Descrição	Justificativa
RNF04	Comunicação entre Front-end, API e BD criptografada via HTTPS/TLS.	Proteger dados acadêmicos de interceptação.
RNF05	Nenhuma senha local — autenticação delegada ao Google OAuth 2.0.	Minimizar riscos de vazamento de credenciais.
RNF06	Backup diário incremental do BD com retenção mínima de 30 dias.	Recuperação em caso de falha severa.

6.3 Usabilidade e Acessibilidade

ID	Descrição	Justificativa
RNF07	Interface 100% responsiva Mobile-First para smartphones, tablets e desktops.	Cumprir restrição arquitetural de interface portátil web/mobile.
RNF08	Mensagens de erro amigáveis e feedback visual em todas as ações assíncronas.	Melhorar a UX e reduzir frustração em momentos de estresse.

6.4 Confiabilidade e Disponibilidade

ID	Descrição	Justificativa
RNF09	Uptime de 99,5% durante os meses de preparação ativa (Ago–Nov).	Evitar indisponibilidade nos momentos de maior uso.
RNF10	Tratamento global de exceções: nunca expor stack trace ao cliente.	Profissionalismo e prevenção de exposição de vulnerabilidades.

6.5 Portabilidade e Manutenibilidade

ID	Descrição	Justificativa
RNF11	Compatibilidade com as 2 últimas versões de Chrome, Firefox, Safari e Edge.	Garantir acesso independente do navegador do aluno.
RNF12	Código fonte seguindo padrões de Linting e Prettier para JS/TypeScript.	Facilitar manutenção pela Equipe de TI ao longo das Sprints.

7. Diagramas UML

7.1 Diagrama de Mapeamento de Stakeholders

Mapeia as 5 partes interessadas (Estudantes, Professores, PO, Coordenação e Equipe de TI) e suas relações de Feedback, Impacto e Diretrizes com o Projeto.



Figura.2: Diagrama de Mapeamento de Stakeholders

7.2 Diagrama de Casos de Uso

Atores: Estudante, Professor, Coordenação, Sistema INEP e Sistema Acadêmico. Casos de uso: cadastro/login, banco de questões, mapa mental, simulado, fórum e dashboard.

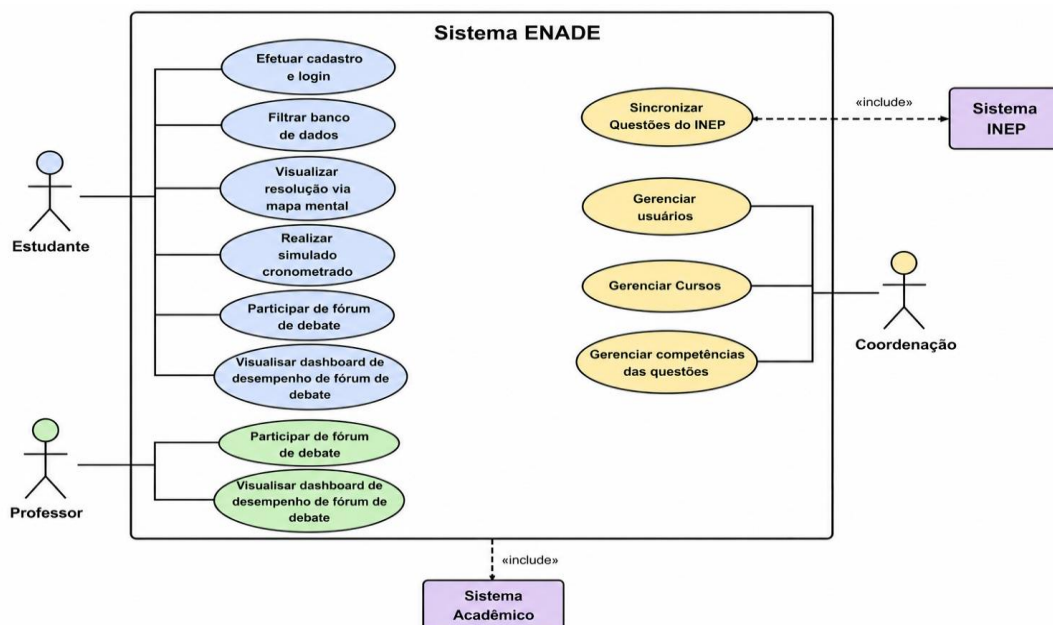


Figura.3: Diagrama de Casos de Uso

7.3 Diagrama de Componentes

4 componentes: Front-end (React), Back-end (Node.js), Banco de Dados (PostgreSQL) e Google OAuth com suas dependências e interfaces.

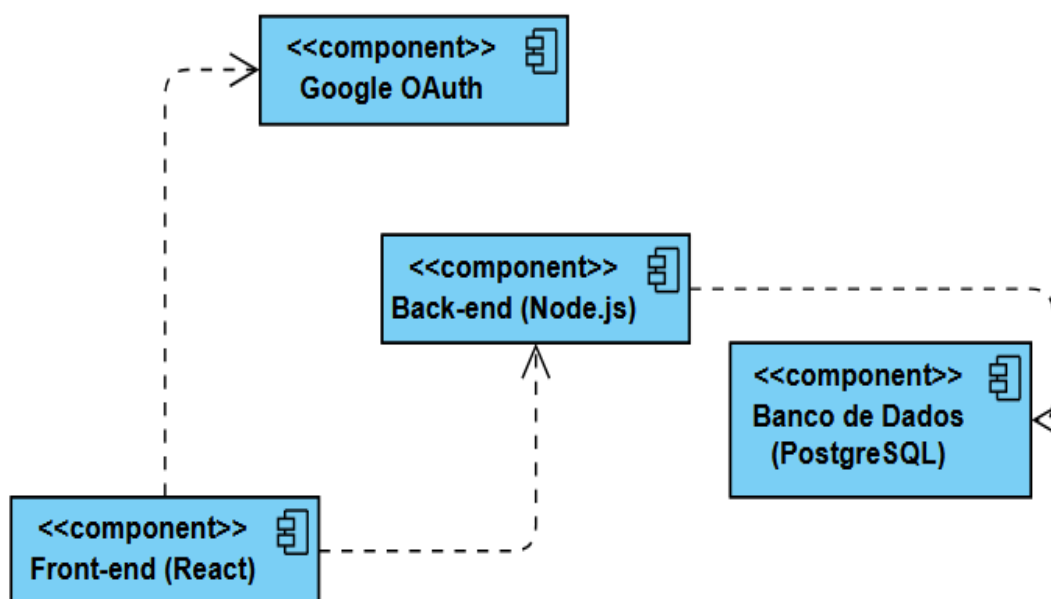


Figura.4: Diagrama de Componentes

7.4 Diagrama de Implantação

Dispositivo do Usuário (React) <-> Servidor em Nuvem (Node.js) via HTTPS <-> Servidor BD (PostgreSQL) via TCP/IP:5432. Autenticação via Google Auth OAuth 2.0.

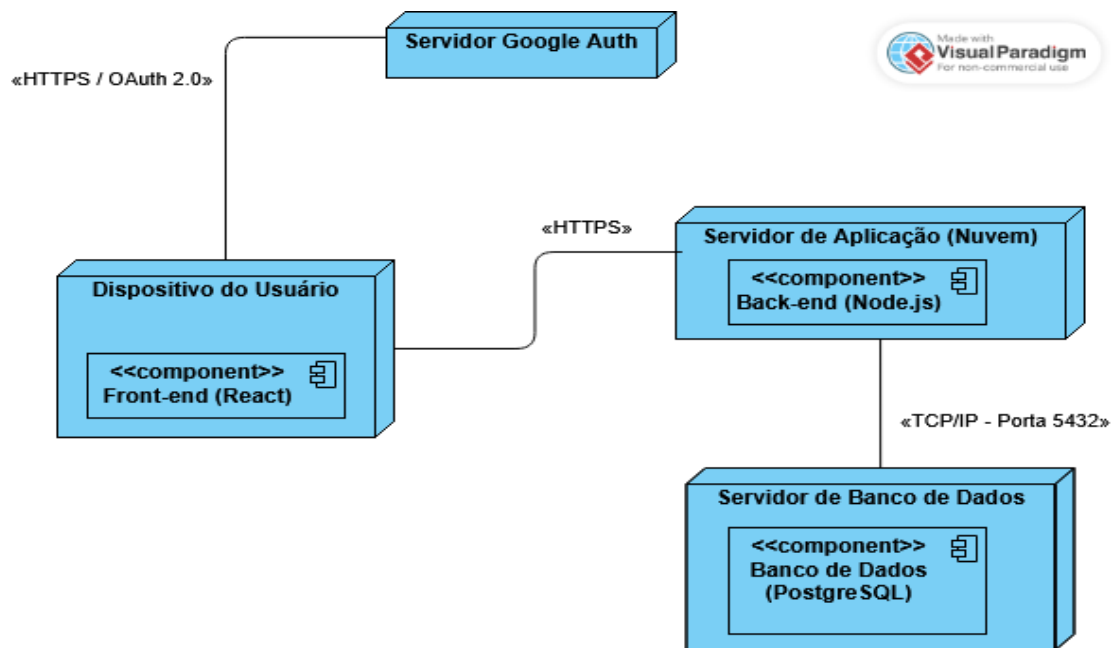


Figura.5: Diagrama de Implantação